

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA

LEMBAR EVALUASI DIRI MAHASISWA
Semester I - 2025/2026

A. Data Mahasiswa

Nama	:	Jatniko Nur Mutaqin
NIM	:	23523314
Jalur Pilihan	:	Smart System (Smart-X)
Pembimbing	:	Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, ST, MT, Ph.D
Judul Tesis	:	Restorasi Dokumen Terdegradasi Menggunakan Generative Adversarial Network dengan Diskriminator Dual-Modal dan Optimasi Loss Function Berorientasi HTR

B. Ringkasan Tesis

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka kerja restorasi dokumen berbasis *Generative Adversarial Network* (GAN) yang secara eksplisit mengintegrasikan umpan balik semantik guna meningkatkan kinerja *Handwritten Text Recognition* (HTR). Kebaruan penelitian terletak pada penerapan strategi *frozen recognizer* yang dikombinasikan dengan fungsi kerugian multiobjektif lima komponen, serta evaluasi kritis terhadap arsitektur diskriminator dual-modal. Metode melibatkan pelatihan generator U-Net yang dimodifikasi, yang belajar dari perbedaan piksel citra dan umpan balik gradien model pengenalan teks beku (*frozen*). Hasil evaluasi menggunakan 712 citra uji semisintetis menunjukkan model mampu menurunkan *Character Error Rate* (CER) signifikan dari 83,4% menjadi 34,9% ($p < 0,001$), mendekati batas bawah teoretis (34,1%). Model juga mempertahankan kualitas visual tinggi dengan PSNR 30,74 dB dan SSIM 0,987. Studi ini membuktikan bahwa stabilitas sinyal pembelajaran melalui *frozen recognizer* lebih vital daripada kompleksitas arsitektur diskriminator dalam restorasi dokumen historis.

C. Laporan Kemajuan Mingguan

Berikut adalah rekapitulasi kegiatan penelitian dan bimbingan yang telah dilakukan:

No	Tanggal	Kegiatan / Kemajuan / Substansi Bimbingan
1	12 Sep 2025	Penyusunan Bab I Pendahuluan: • Diskusi mengenai urgensi metode GAN dalam latar belakang. • Revisi judul menjadi deskriptif (menghapus singkatan di awal) dan perbaikan alur logika pemilihan metode penelitian. • Penyesuaian format penulisan (pengurangan penggunaan bold).
2	26 Sep 2025	Standardisasi Format Dokumen: • Konversi format <i>bullet points</i> menjadi narasi/penomoran sesuai standar tesis. • Proofreading kata sambung ("Sedangkan") dan konsistensi font Daftar Isi. • Koreksi nomenklatur Program Studi "Magister Informatika".
3	17 Okt 2025	Penulisan Bab III & IV (Metodologi & Perancangan): • Finalisasi persamaan matematis (rumus fungsi loss dan arsitektur GAN). • Perbaikan notasi matematika (simbol perkalian) dan penomoran bab pada rumus (misal: III.2). • Melengkapi sitasi dan <i>caption</i> pada gambar arsitektur sistem.
4	24 Okt 2025	Strategi Publikasi Ilmiah: • Analisis target jurnal: Diskusi opsi <i>IEEE Access</i> vs <i>Wiley</i>. • Pengecekan syarat APC dan kuota klaim institusi. • Ekspansi daftar pustaka untuk memenuhi syarat minimal 40 referensi artikel jurnal bereputasi.
5	31 Okt 2025	Finalisasi Metadata Paper: • Koreksi afiliasi penulis ("Graduate Program in Informatics") dan jabatan pembimbing. • Penambahan detail <i>expertise</i> (Smart City, Blockchain) pada biodata penulis. • Pengaturan peran <i>corresponding author</i> untuk submisi.
6	14 Nov 2025	Revisi Bab II Tinjauan Pustaka & Sitasi: • Eliminasi paragraf duplikat pada naskah paper/tesis. • Revisi istilah "Core Contributions" menjadi "Main Contributions". • Konversi manajemen referensi manual ke BibTeX untuk memperbaiki sitasi yang hilang (Ref 3-6, 20-21) dan duplikasi rumus (Eq 17).

No	Tanggal	Kegiatan / Kemajuan / Substansi Bimbingan
7	17 Nov 2025	Submisi Makalah: • Mengirimkan makalah ke jurnal <i>Advances in Human-Computer Interaction</i> (Wiley). • Status: <i>Submitted</i>.
8	24 Nov 2025	Penyelesaian Draf Tesis V1: • Penyerahan Draf Lengkap Tesis (Bab I - VI) hasil penelitian. • Pengurusan administrasi formulir izin usulan seminar tesis. • Persiapan materi slide presentasi untuk seminar hasil.
9	28 Nov 2025	Revisi Akhir & Helicopter View: • Memperjelas benang merah penelitian (<i>helicopter view</i>) dari masalah ke solusi. • Konversi narasi metodologi yang kompleks menjadi tabel agar sistematis. • Detail teknis spesifikasi citra (dimensi/resolusi) dan perbaikan format (<i>italic istilah asing, desimal</i>).

D. Status Luaran Penelitian

- **Judul Makalah:** *GAN-Based Document Restoration with Frozen HTR Recognizer and Multi-Component Loss Optimization for Historical Manuscripts*.
- **Target Publikasi:** Jurnal Internasional - *Advances in Human-Computer Interaction* (Wiley Online Library).
- **Status Saat Ini:** **Submitted** (Tanggal Pengiriman: 17 November 2025).

E. Evaluasi Diri dan Rencana Tindak Lanjut

Capaian:

- Penelitian telah berhasil membuktikan hipotesis bahwa strategi *Frozen Recognizer* lebih stabil dibandingkan *Joint Training*, dengan penurunan CER signifikan pada dokumen uji.
- Draf tesis telah mencapai tahap finalisasi (V1) dengan kelengkapan Bab I hingga VI, termasuk analisis statistik hasil eksperimen.
- Makalah telah dikirimkan (submitted) ke jurnal target.

Kendala & Rencana:

- **Kendala:** Diperlukan ketelitian tinggi dalam pemformatan akhir dokumen (tabel, gambar, rumus) sesuai standar akademik ITB, serta persiapan materi presentasi yang ringkas namun komprehensif.
- **Rencana:** Melakukan revisi final berdasarkan masukan tanggal 28 November (terutama pada visualisasi alur metodologi), melaksanakan latihan presentasi seminar, dan memantau status *review* jurnal.

F. Rutinitas Mengerjakan Tesis

- **Pelatihan Model:** Menjalankan eksperimen pelatihan GAN menggunakan server GPU, memantau *loss trajectory*, dan menyimpan *checkpoint* model secara berkala.
- **Evaluasi Hasil:** Menganalisis metrik kualitas restorasi (PSNR, SSIM) dan metrik HTR (CER, WER) pada dataset uji untuk setiap konfigurasi eksperimen.
- **Studi Ablasi:** Melakukan eksperimen sistematis dengan menonaktifkan komponen tertentu (misal: *perceptual loss*, *CTC loss*) untuk memvalidasi kontribusi masing-masing.
- **Visualisasi & Analisis:** Membuat visualisasi perbandingan hasil restorasi, *confusion matrix* karakter, dan grafik konvergensi untuk interpretasi hasil.
- **Penulisan Dokumen:** Menyusun dan merevisi naskah tesis menggunakan LaTeX, termasuk pemformatan tabel, gambar, dan persamaan matematika.
- **Konsultasi Pembimbing:** Berdiskusi rutin dengan pembimbing untuk evaluasi progres, validasi metodologi, dan arahan perbaikan.
- **Manajemen Eksperimen:** Mencatat konfigurasi *hyperparameter*, hasil eksperimen, dan temuan penting menggunakan sistem *version control* (Git).

G. Hambatan dalam Pengerjaan Tesis

- **Keterbatasan Komputasi:** Proses pelatihan model GAN memerlukan sumber daya GPU yang intensif, sehingga membutuhkan manajemen waktu eksperimen yang efisien.
- **Kompleksitas Integrasi:** Mengintegrasikan modul HTR (*frozen recognizer*) dengan arsitektur GAN memerlukan pemahaman mendalam terhadap kedua domain.
- **Ketersediaan Data:** Dataset dokumen historis paleografi abad ke-16–18 yang berkualitas tinggi relatif terbatas dan memerlukan proses kurasi manual.
- **Pemformatan Akademik:** Penyesuaian format penulisan tesis sesuai standar ITB (tabel, gambar, rumus, sitasi) memerlukan waktu dan ketelitian ekstra.
- **Keseimbangan Waktu:** Menyeimbangkan waktu antara kegiatan penelitian, penulisan, dan aktivitas perkuliahan lainnya.

Menyetujui,
Pembimbing

Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, ST, MT, Ph.D
NIP.

Bandung, 12 Desember 2025
Mahasiswa,

Jatniko Nur Mutaqin
NIM. 23523314